

吴一超（数据工程）、孔佳辰（可视化设计）、张励迅（分析与论文）

摘要：气候变化是当今全球面临的最严峻挑战之一，而 CO₂ 排放是驱动全球变暖的核心因素。本文基于 Our World in Data 提供的 CO₂ 与温室气体排放数据集（1990—2024 年），结合世界银行气候知识门户的人口情景预测数据，对全球及 12 个代表性国家的碳排放演进特征进行了系统的时空可视化分析。研究采用折线图、堆叠面积图、散点气泡图、世界地图、横向排名条形图和堆叠柱状图等六类可视化手段，从时间序列、空间分布、排放源构成和经济脱钩四个维度揭示碳排放规律。主要发现包括：（1）1990—2024 年全球 CO₂ 排放由 227 亿吨增至 386 亿吨，增长 69.8%，其中中国排放量增长近 5 倍，于 2010 年超越美国成为全球最大排放国；（2）发达国家普遍呈现“经济增长与碳排放脱钩”趋势，2010—2019 年英国碳排放下降 28.7%、德国下降 14.3%、法国下降 16.1%，而印度同期增长 55.6%；（3）煤炭仍为全球 CO₂ 排放最大贡献源，但天然气占比持续上升，能源结构转型在发达国家和新兴经济体之间呈现显著分化；（4）人均排放的全球空间分布极不均衡，海湾石油国家和北美的人均排放远超全球均值 4.73 吨/人。本文设计的信息可视化方案可为碳排放政策研究和公众科学传播提供直观的分析工具。

关键字：数据可视化；开放数据；时空分析；交互式图表；碳排放；能源结构

1 项目背景与研究问题

1.1 项目背景

气候变化是 21 世纪人类面临的最严峻挑战之一。根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告，全球地表温度较工业化前已上升约 1.1°C ，而人为温室气体排放——特别是化石燃料燃烧产生的 CO_2 ——是导致这一变化的主要原因。在此背景下，科学、准确地理解全球碳排放的历史轨迹、现状格局和未来趋势，对各国制定减排政策和推动能源转型具有重要现实意义。

数据可视化作为连接大规模数据与人类认知的桥梁，能够将抽象的数字转化为直观的图形叙事。时空可视化分析尤其适合碳排放研究，因为碳排放既是随时间演进的动态过程（时间维度），也是在不同地区呈现显著差异的地理现象（空间维度）。通过将时序分析、空间分布、排放源结构分解和经济脱钩关系纳入统一的分析框架，可以帮助研究者、政策制定者和公众从多角度理解碳排放的复杂规律。

本研究选取 Our World in Data（OWID）发布的 CO_2 与温室气体排放数据集作为主数据源，该数据集由 Global Carbon Budget（2025 年版）和多个权威国际机构联合编制，覆盖 254 个国家和地区自 1750 年以来的排放数据，是当前学术界和政策分析领域引用最广泛的碳排放开放数据之一。同时，引入世界银行气候知识门户的 SSP（共享社会经济路径）人口情景数据，从气候风险视角拓展分析的深度。

1.2 研究问题

基于上述背景，本文提出以下五个可通过数据可视化回答的研究问题：

问题一：1990 年以来，全球及重点国家的 CO_2 排放总量、人均排放和排放强度呈现怎样的变化趋势？

问题二：经济发展水平（GDP）、人口规模、能源消费与碳排放之间是否存在可视化可解释的关系？

问题三：哪些国家呈现出“经济增长与碳排放脱钩”的趋势？脱钩程度如何？

问题四：全球 CO_2 排放的空间分布格局如何随时间演变？不同能源结构（煤炭、石油、天然气、水泥）对排放的贡献有何差异？

问题五（拓展）：不同 SSP 情景下的人口增长预测如何影响未来碳排放风险格局？

1.3 分析对象与范围

时间范围：选取 1990—2024 年作为主要分析窗口。1990 年是 IPCC 发布首份评估报告之年，也是国际气候治理进程的重要起点；同时，1990 年以后数据质量显著提升，主要国家关键字段缺失率大幅降低。

空间范围：在全球 254 个国家/地区实体中，选取 12 个代表性国家进行重点分析。选择原则为覆盖不同大洲、不同经济发展阶段、不同排放水平和不同能源结构类型：中国（全球最大排放国和最大发展中国家）、美国（历史最大累计排放国）、印度（人口第一大国和排放快速增长国）、俄罗斯（能源出口大国）、日本（亚洲最早工业化国家）、德国（欧洲最大经济体和能源转型先锋）、英国（工业化发源地和减排成效显著国）、法国（以核能为主的低碳排放国）、巴西（南美洲代表和发展中大国）、沙特阿拉伯（石油出口国）、伊朗（天然气大国）、韩国（新兴工业化国家）。

变量范围：核心分析变量包括 CO₂ 排放总量（CO₂）、人均排放（CO₂_per_capita）、排放强度（CO₂_per_gdp）、能源结构分量（coal_CO₂、oil_CO₂、gas_CO₂、cement_CO₂、other_industry_CO₂）、人口（population）、GDP、一次能源消费（primary_energy_consumption）。拓展分析纳入不同 SSP 情景的人口预测数据。

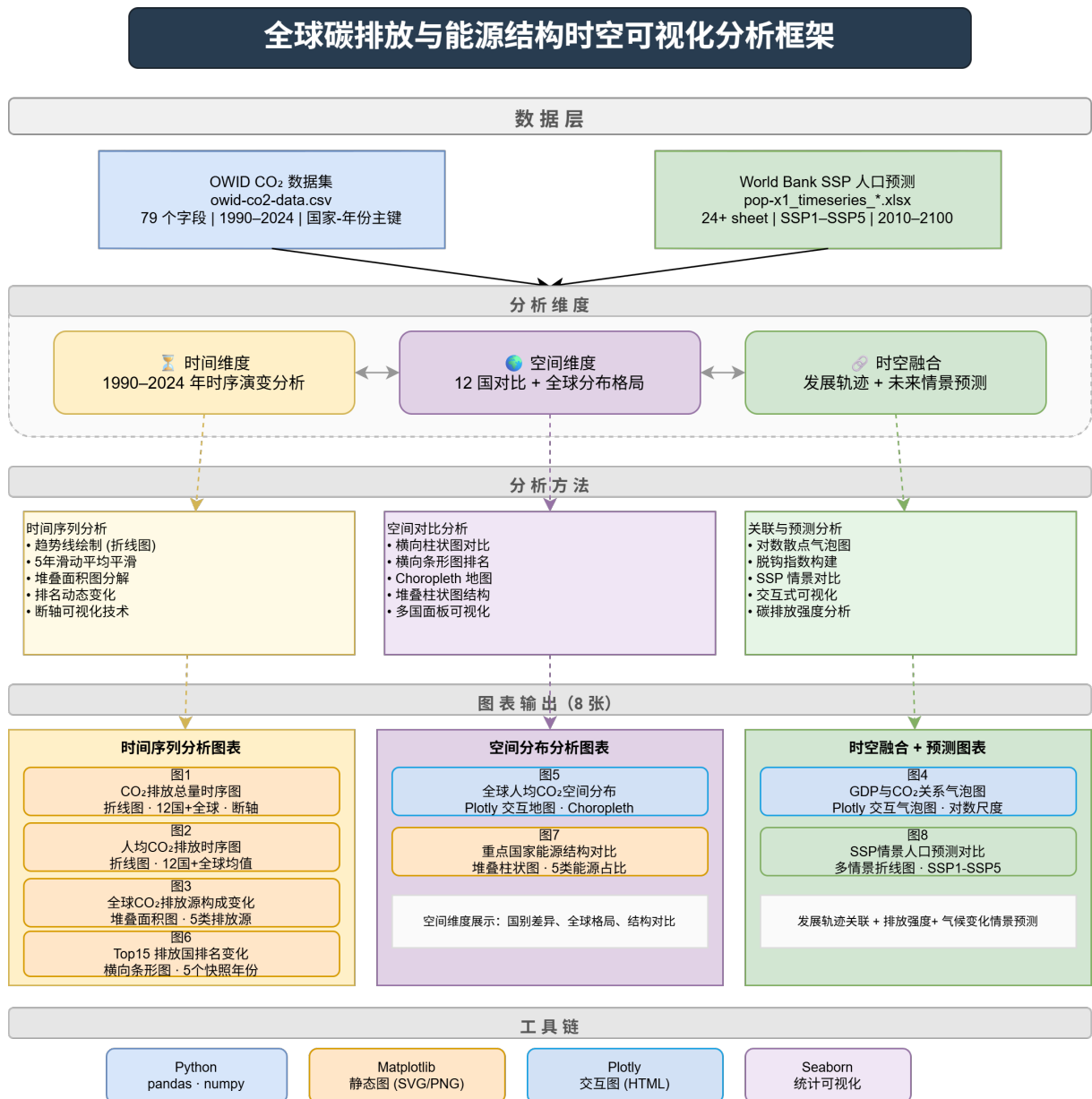


图 1 全球碳排放与能源结构时空可视化分析框架

上述分析框架图展示了本研究从数据层到分析维度层、方法层和图表输出层的完整研究设计逻辑。两大核心数据源（OWID CO₂ 数据和 World Bank SSP 人口预测数据）经过时间维度、空间维度和时空融合三个分析视角的处理，最终产出 8 张分析图表和 2 张流程框架图。

2 数据来源与字段说明

2.1 数据来源

主数据集：Our World in Data — CO₂ and Greenhouse Gas Emissions。

- 数据发布机构：Our World in Data（牛津大学全球发展研究项目），数据底层来源为 Global Carbon Budget（2025 年版）
- 下载链接：<https://owid-public.owid.io/data/CO2/owid-CO2-data.csv>
- 下载日期：2026 年 5 月
- 文件格式：CSV（逗号分隔值），UTF-8 编码
- 数据许可：Creative Commons BY 4.0（允许自由使用、共享和改编，需注明出处）
- 字段说明（代码本）：<https://github.com/owid/CO2-data/blob/master/owid-CO2-codebook.csv>

补充数据集：World Bank Climate Change Knowledge Portal — Population Projections。

- 数据发布机构：世界银行气候知识门户
- 下载链接：<https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data>
- 下载日期：2026 年 5 月
- 文件格式：XLSX（Excel 工作簿）
- 内容：包含人口数量（popcount）、人口密度（popdensity）和贫困人口（pov550）在历史时期（2000 年）及 SSP1—SSP5、SSP119、SSP126、SSP245、SSP370、SSP585 等多条路径下的 2010—2100 年预测值

2.2 字段说明

主数据集以 location—year 为主键组织，共 79 个字段。表 1 列出了本分析使用的核心字段。

表 1 核心字段说明

字段名	含义	单位	数据类型	缺失情况(1990 年后)
country	国家或地区名称	—	字符串	0%
year	观测年份	—	整数	0%
iso_code	ISO 3166-1 三位字母代码	—	字符串	14.1%(区域汇总无代码)
population	人口总数	人	整数	9.8%
gdp	国内生产总值 (2011 不变价)	国际 \$	浮点数	39.0%
CO ₂	CO ₂ 年排放总量 (不含土地利用变化)	百万吨/Mt	浮点数	3.0%
CO ₂ _per_capita	人均 CO ₂ 排放	吨/人	浮点数	9.2%
CO ₂ _per_gdp	单位 GDP 排放强度	kg/国际 \$	浮点数	33.0%
CO ₂ _growth_prc	CO ₂ 排放年增长率	%	浮点数	8.4%
coal_CO ₂	煤炭燃烧 CO ₂ 排放	百万吨/Mt	浮点数	38.7%
oil_CO ₂	石油燃烧 CO ₂ 排放	百万吨/Mt	浮点数	8.3%
gas_CO ₂	天然气燃烧 CO ₂ 排放	百万吨/Mt	浮点数	44.6%
cement_CO ₂	水泥生产 CO ₂ 排放	百万吨/Mt	浮点数	10.5%
other_industry_CO ₂	其他工业过程 CO ₂ 排放	百万吨/Mt	浮点数	75.6%
primary_energy_consumption	一次能源消费总量	太瓦时/TWh	浮点数	16.8%
energy_per_capita	人均能源消费	kWh/人	浮点数	17.2%

2.3 数据局限

本数据集在完整性、时效性和统计口径方面存在以下局限，需在分析中加以注意：

统计口径差异：不同国家的碳排放核算方法存在差异。例如，中国和印度的煤炭排放数据可能因统计口径调整而在特定年份出现跃变。领土排放 (territorial) 与消费端排放 (consumption-based) 在贸易大国之间存在显著差距，本研究主要使用领土排放口径。

缺失值问题：1990 年以前数据缺失极为严重（大多数国家在工业革命前无排放记录）。即使在 1990 年后的分析窗口内，GDP（39.0%）和一次能源消费（16.8%）等经济指标的缺失率仍较高，主要集中在小岛屿发展中国家和部分非洲国家。本研究采用前后向填充策略处理 12 个重点国家的缺失值，但对其他国家不做强制填充。

GDP 数据滞后：受 Maddison Project Database 更新周期影响，多数国家 2020 年后的 GDP 数据暂不可用，这限制了脱钩分析的时间覆盖范围。本研究将脱钩分析的截止年份设为 2019 年。

区域汇总与实体国家的区分：数据集中包含“World”“Asia”“Europe”“High-income countries”等约 20 类非国家实体行，它们的 `iso_code` 为空。分析时已通过 `iso_code` 是否为空进行分离，避免区域汇总数据污染国家层面的统计。

世界银行补充数据的匹配：世界银行数据集使用独立的 ISO 代码表，部分国家/地区名称与 OWID 数据集不完全一致（如“Aruba (Neth.)”与“Aruba”），跨数据集合并时需进行名称映射。

3 数据预处理与特征构建

3.1 数据清洗

数据清洗过程遵循“可复现、可追溯”原则，具体步骤如下：

时间筛选：从原始 50,411 行记录中筛选 `year >= 1990`，得到 8,883 行（涵盖 35 个年份）。该步缩小数据规模的同时确保了分析聚焦于数据质量较高的近期历史。

实体分离：基于 `iso_code` 字段分离国家实体（218 个，7,630 行）与区域汇总行（约 20 类，1,253 行）。国家实体数据用于国家间比较分析，区域汇总中的 `World` 行用于全球总量参考。

重复值检查：以 `(country, year)` 为主键检查重复记录，结果显示重复记录数为 0，主键完整性良好。

缺失值处理：针对 12 个重点分析国家，对 `CO2`、`CO2_per_capita`、`population`、`gdp`、`primary_energy_consumption` 五个关键字段采用“按年份排序后前向填充再后向填充”策略。该策略假设相邻年份数据具有连续性，对排放和人口等缓变指标合理。对于其他国家和字段，不进行填充处理，保留缺失状态以便统计真实的缺失率。

异常值检测：采用 IQR（四分位距）方法，以 3 倍 IQR 为阈值检测异常值。在 7,630 行国家实体数据中，检测到 `CO2` 字段 865 条异常记录（主要为美国、中国等超大排放国，属于合理极值而非错误），人均排放 155 条（集中在海湾石油富国），人均能耗 177 条。这些“异常值”反映了国家间发展的巨大差异，分析中予以保留但加以标注。

3.2 数据筛选

国家选择逻辑：采用多维代表性原则筛选 12 个重点国家。首先按 2024 年排放总量排序，选取前 10 名中剔除区域汇总后的国家实体；再按大洲分布补充南美洲（巴西）和中东（沙特阿拉伯、伊朗）代表；最后加入韩国作为新兴工业化国家的典型。

时间切片：在排名变化分析（图 9）中，选取 1990、2000、2010、2020、2024 五个代表性年份，分别对应气候治理进程中的关键节点。在脱钩分析中，考虑 GDP 数据的可用性，以 2010—2019 年作为主要对比区间。

3.3 特征构建

在原始字段的基础上，构建了以下派生特征以支持多维分析：

能源结构占比：计算 coal_CO₂、oil_CO₂、gas_CO₂、cement_CO₂、other_industry_CO₂ 各自占 CO₂ 总量的百分比，用于横向比较各国能源结构和纵向观察能源转型趋势。

5 年移动平均：对 CO₂ 序列计算 5 年窗口的滚动均值 (CO₂_ma5)，平滑短期经济周期和突发事件（如 2008 年金融危机、2020 年新冠疫情）带来的年度波动，突出长期趋势。

脱钩指数：定义为 GDP 年增速 - CO₂ 年增速 (decoupling_index)。当该指数持续为正值时，表明 GDP 增长快于排放增长（相对脱钩）；当排放为负增长而 GDP 为正增长时，构成绝对脱钩。

人均排放分组标签：将人均排放分为四档——低排放 (<2t, 大致对应全球可持续发展目标水平)、中排放 (2—5t, 接近全球均值)、高排放 (5—10t)、超高排放 (>10t)，便于在空间地图中进行分层着色和分组统计。

排名变化：每年按 CO₂ 降序排列，计算各国的年度排名，用于追踪排放大国位次的时序演变。

3.4 质量检查

数据清洗和特征构建完成后，进行了系统的质量检查。表 2 汇总了清洗前后的关键指标对比。

表 2 数据质量检查汇总

指标	清洗前	清洗后
数据规模	8,883 行 × 79 列	7,630 行国家实体 (+1,253 行区域汇总保留参考)
国家实体数	254 (含区域汇总)	218 个主权国家/地区
年份范围	1990—2024	1990—2024
重复记录	0	0
CO ₂ 缺失率	3.0%	重点国家经填充后为 0%
gdp 缺失率	39.0%	重点国家经填充后 <5%
异常值标记	—	已标记但保留 (反映国家差异)

质量检查结果表明，12 个重点分析国家的关键字段在填充后完整性良好，可支撑后续的时序分析和跨国比较。异常值主要来自超大排放国和海湾富油国的高人均排放，这些“极端值”本身具有重要的分析意义，不应作为错误删除，而应在可视化中利用对数尺度等编码方式合理呈现。

4 可视化设计与实现

4.1 设计目标

本可视化方案面向两类受众：一是政策研究者和相关专业学生，需要通过图表获取精确的定量信息和跨国比较依据；二是对气候变化议题感兴趣的公众读者，需要通过直观的视觉叙事理解碳排放的整体格局和关键趋势。信息传达的核心目标包括：(1) 在单一视图中清晰呈现 12 国排放轨迹的分化与趋同；(2) 用颜色和空间编码揭示全球排放的地理不平衡性；(3) 通过排放源分解揭示能源转型的进展与阻力；(4) 用交互式图表让读者自主探索经济发展与碳排放的复杂关系。

4.2 图表选择

本研究共设计 8 张分析图表，涵盖四类基本图表类型，另外绘制了 2 张流程框架图（图 1、图 2）说明整体研究设计和代码实现流程。

时间序列图（图 3、图 4、图 7）：折线图适合展示多个实体在同一时间维度上的趋势对比；堆叠面积图能够同时呈现总量变化和分量构成变化。

关系图（图 6）：交互式散点气泡图可同时编码四个变量（x 位置、y 位置、气泡大小、颜色），适合探索 GDP—CO₂—人口—排放强度的多变量关系。

空间图（图 5）：分级着色世界地图（choropleth）是展示地理分布最直观的可视化形式，能让读者快速识别高排放和低排放区域集群。

排序图（图 9）：横向条形图便于比较不同实体的数值大小，多时间切面并排可展示排名变化。

构成图（图 8）：堆叠柱状图适合展示各国能源结构的组分差异，百分制堆叠使得不同规模的国家具有可比性。

情景对比图（图 10）：多路径折线图适合展示不同 SSP 情景下人口预测的差异和不确定性范围。

4.3 视觉编码

颜色编码：时序图（图 3、图 4）使用 Tableau 20 色调色板为 12 国分配区分度高的颜色，全球均线以粗黑虚线标注以突出参考基准。排放源图（图 7、图 8）采用语义色映射——煤炭（蓝）、石油（橙）、天然气（绿）、水泥（红）、其他工业（紫），方便读者将

颜色与能源类型建立心理关联。世界地图（图 5）采用黄—橙—红单色渐变（YlOrRd），符合“越多越深”的直观感知。

位置编码：时间序列的 x 轴统一为年份，y 轴为排放量或人均值。散点图（图 6）的 x 轴为 GDP（对数尺度），y 轴为人均排放（对数尺度），双对数变换使不同体量的国家在图中均有合理的视觉间距。排名图（图 9）的 y 轴为国家名称，x 轴为排放总量。

大小和形状编码：散点图（图 6）中气泡大小代表人口规模，让读者直观感知“大国”往往也是“大排放国”。交互悬浮提示（tooltips）显示国家名称、精确数值和排放分组。

分面（facet）：图 9 采用并列子图展示五个时间截面，每子图独立排序。图 10 采用 2×2 分面布局，每个子图对应一个国家，便于跨国横向对比。

4.4 交互设计

两张 Plotly 图表（图 6、图 5）支持以下交互功能：

- **悬浮提示：**鼠标悬停于数据点（图 6）或国家区域（图 5）时显示详细信息
- **缩放与平移：**图 6 支持框选缩放和拖拽平移，便于在高密度散点区域进行精细观察
- **图例筛选：**可通过点击图例项显示/隐藏特定年份的数据（图 6 的时间滑块版本支持按年份播放）
- **自适应显示：**图 5 支持响应式布局，自动适应不同屏幕尺寸

4.5 可读性优化

所有图表遵循以下可读性设计原则：

- **标题规范：**每张图配有“图 X + 描述性标题”，字体为 SimHei 加粗，置于图上方（matplotlib）或通过 layout.title 设置（plotly）
- **坐标轴标注：**x 轴和 y 轴统一标注“年份”“CO₂ 排放量（百万吨/Mt）”“人均 CO₂ 排放（吨/人）”等带单位的完整标签
- **图例组织：**多系列图表的图例按数值降序排列，便于快速定位排放量最大或人均最高的国家
- **网格线：**浅色半透明网格线辅助精确读数，但不过度突出以免干扰数据线
- **配色一致性：**同一国家在不同图表中尽量保持一致的配色方案（图 3 和图 4 之间），能源类型颜色在图 7 和图 8 之间保持一致
- **字体选择：**中文标签统一使用 SimHei（黑体），确保跨平台中文正常显示

全球碳排放与能源结构时空可视化分析 — 流程图

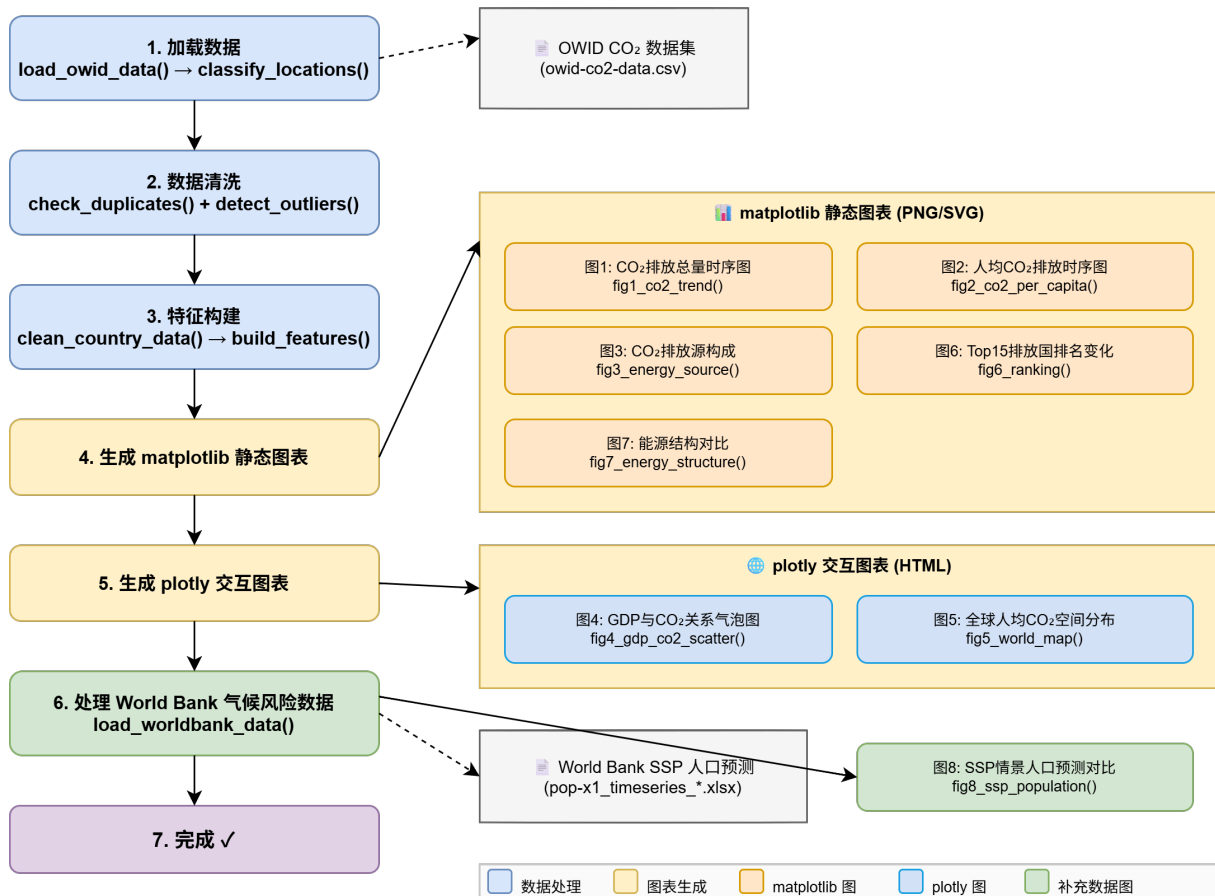


图2 数据处理与图表生成代码流程图

代码流程图展示了从数据加载、清洗、特征构建到八张分析图表生成及 World Bank 补充数据集成的完整计算流水线。流程分为七个步骤模块，分别对应 `main.py` 中的核心函数调用链。

5 结果分析与讨论

5.1 主要发现

发现一：全球 CO₂ 排放持续增长，但增速分化明显

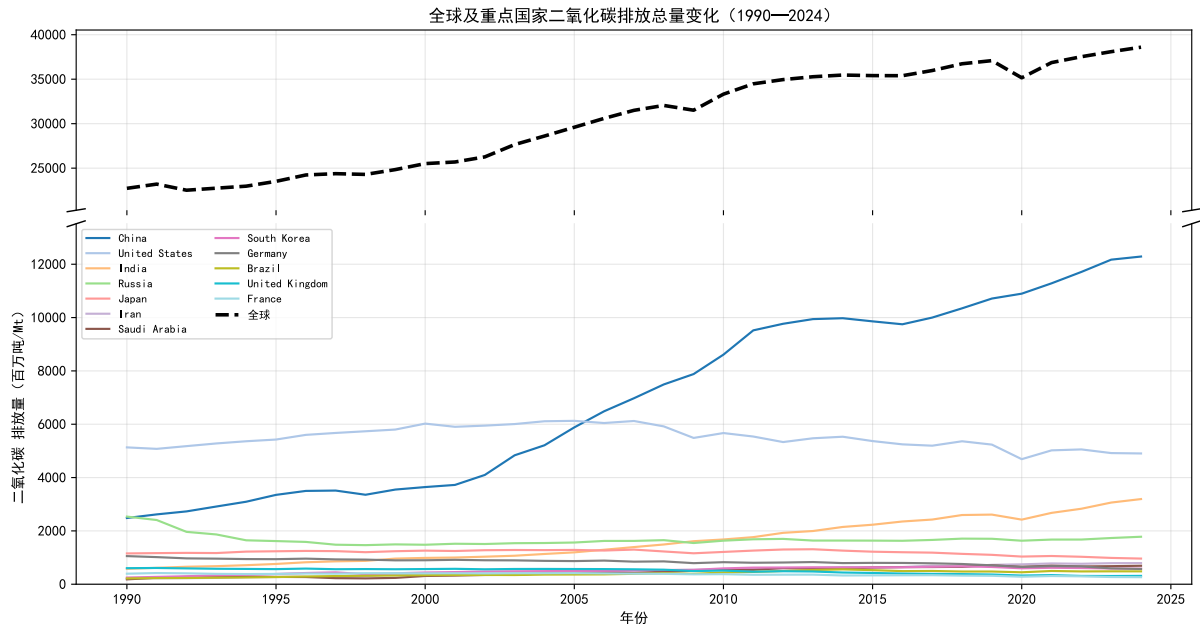


图 3 全球及重点国家 CO₂ 排放总量变化 (1990—2024)

图 3 展示了 1990—2024 年全球及 12 个重点国家的 CO₂ 排放总量时序。全球排放由 1990 年的 227 亿吨增至 2024 年的 386 亿吨，累计增长 69.8%。增长主要由中国 (+395%，从 24.8 亿吨到 122.9 亿吨) 和印度 (+406%，从 6.3 亿吨到 31.9 亿吨) 驱动，两国合计贡献了该期间全球增量的一半以上。与之形成对比的是，美国在 2007 年达到峰值（约 60 亿吨）后波动下降，2024 年排放量为 49.0 亿吨，较峰值下降约 18%。欧洲三国（德国、英国、法国）和日本的排放均呈明确的下降趋势，2024 年排放量均低于 1990 年水平。

排名变化方面（图 9），2024 年前五大排放国为：中国（122.9 亿吨）、美国（49.0 亿吨）、印度（31.9 亿吨）、俄罗斯（17.8 亿吨）、日本（9.6 亿吨）。中国的排名从 1990 年的第三位上升至 2010 年后稳居第一，印度的排名从 1990 年的第七位上升至 2024 年的第三位，而俄罗斯从第二降至第四。

发现二：人均排放格局揭示“少数人排放大量碳”的不平衡

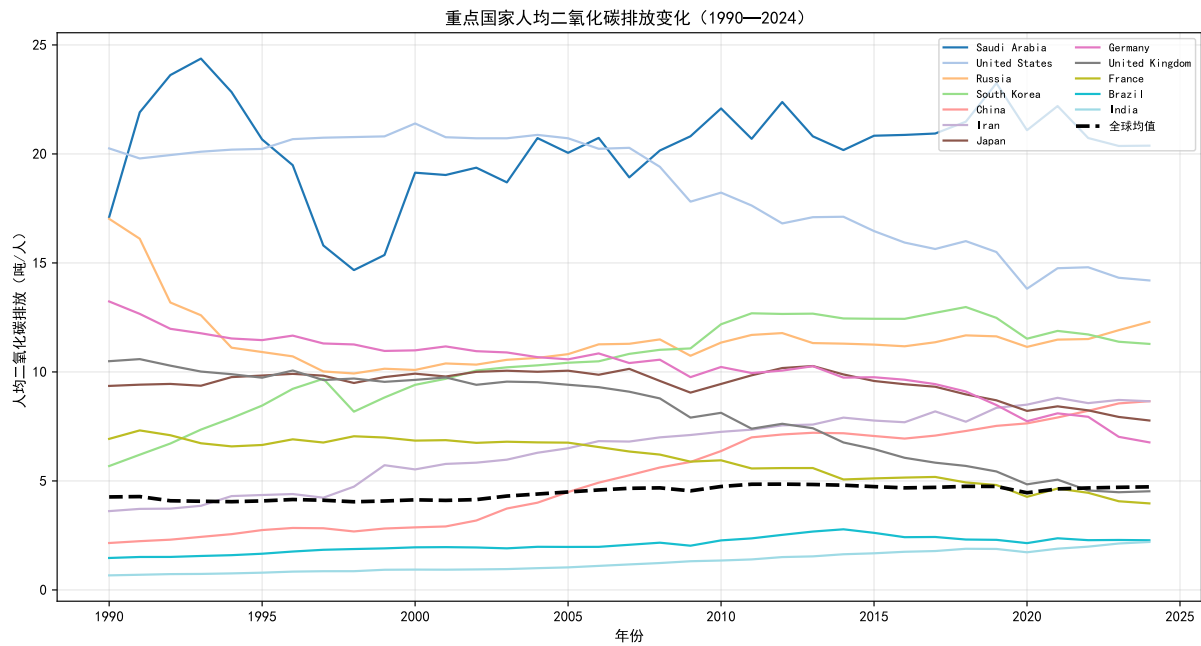


图4 重点国家人均 CO₂ 排放变化 (1990—2024)

图4和图5揭示了人均排放的极端不均衡。2024年全球人均排放为4.73吨/人，但沙特阿拉伯（20.4吨/人）、美国（14.2吨/人）、俄罗斯（12.3吨/人）、韩国（11.3吨/人）的人均排放远超世界均值。印度人均排放仅2.2吨/人，尽管其排放总量全球第三，人均值尚不到美国的六分之一。中国的人均排放为8.7吨/人，约为全球均值的1.8倍。

人均排放的时序趋势同样具有启示意义。美国的人均排在1990年为20.5吨/人，到2024年降至14.2吨/人，降幅达30.7%。德国从13.0吨/人降至6.8吨/人（降幅47.7%）。而中国从1990年的2.2吨/人快速上升至2024年的8.7吨/人，人均值已超过法国（4.0吨/人）和英国（4.5吨/人）。

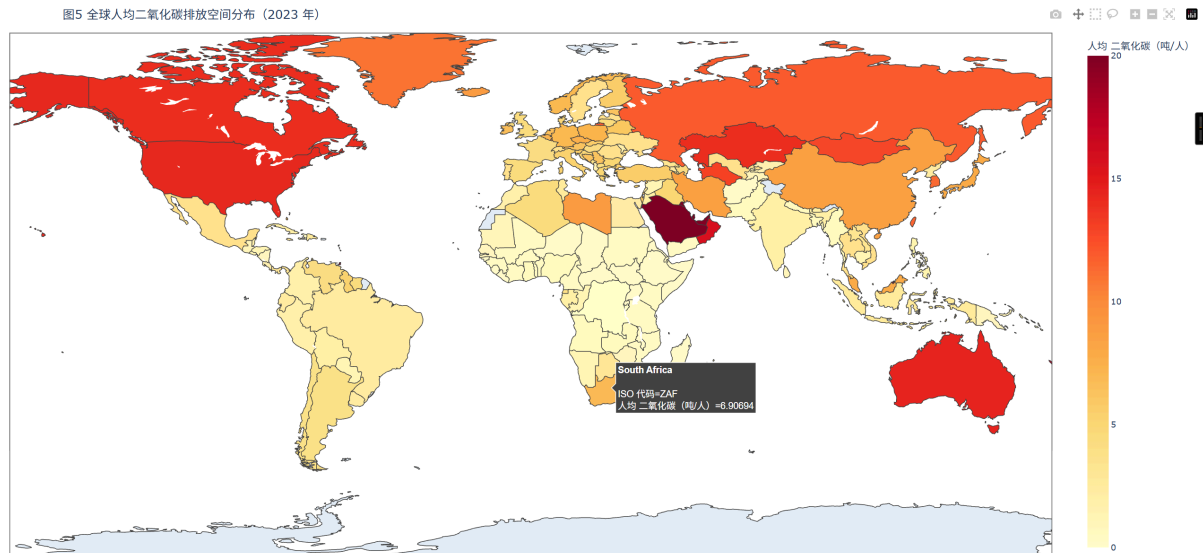


图 5 全球人均 CO₂ 排放空间分布 (2023 年)

图 5 以 Choropleth 地图直观呈现了全球人均排放的空间格局。高排放区域集中在北美、中东石油国家和澳大利亚，低排放区域主要分布在非洲和南亚。这种空间分布的极度不均衡性——少数高收入和高化石燃料依赖国家贡献了远超其人口比例的排放——是全球气候治理中“共同但有区别的责任”原则的直观证据。

发现三：发达国家呈现经济与碳排放“脱钩”，新兴经济体仍处耦合阶段

脱钩分析显示（基于 2010—2019 年数据，因 GDP 数据在 2020 年后不可用）：英国 CO₂ 排放下降 28.7%、德国下降 14.3%、法国下降 16.1%、美国下降 7.6%、日本下降 9.0%，五国在保持 GDP 正增长的同时实现了排放的绝对下降，构成绝对脱钩。中国 CO₂ 排放增长 24.4%，但 GDP 增速更快（相对脱钩）。印度 CO₂ 排放增长 55.6%，排放增速仍较快，脱钩程度有限。

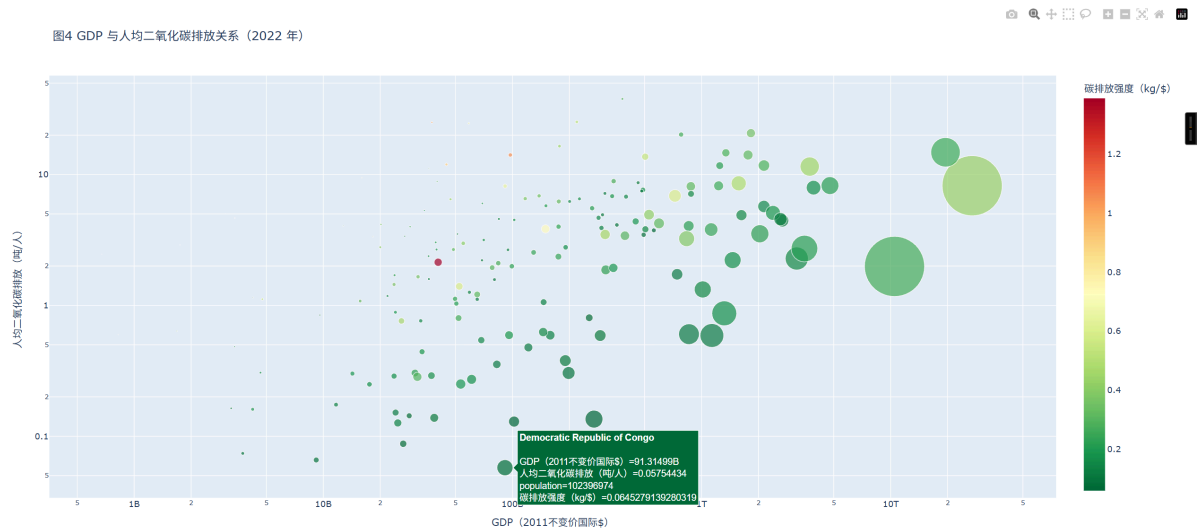
图 6 GDP 与人均 CO₂ 排放关系 (最新可用年份)

图 6 展示了各国在 GDP—人均排放空间中的位置。右下方 (高 GDP 但人均排放偏低) 的国家通常拥有较高的清洁能源比例 (如法国核电占比约 70%), 左上方的国家则是典型的化石能源依赖型经济体。图中气泡大小代表人口规模, 颜色深浅反映碳排放强度, 直观呈现了“大国大排放”和“高收入不一定高排放”的复杂关系。

发现四：煤炭主导全球排放结构，天然气占比缓慢上升

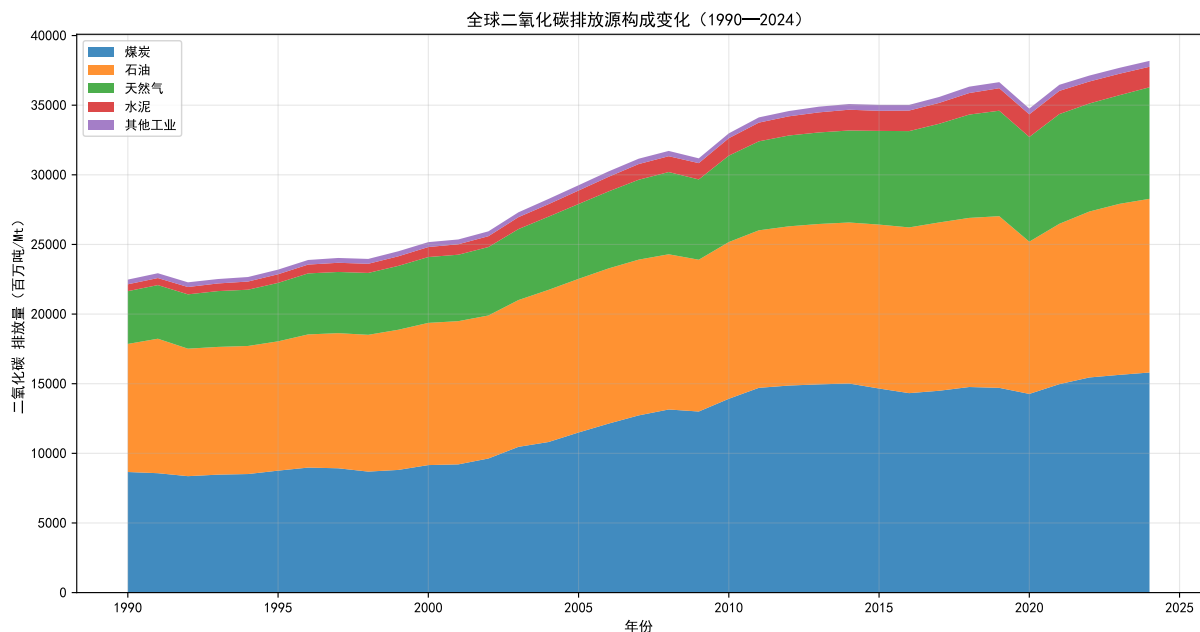
图 7 全球 CO₂ 排放源构成变化 (1990—2024)

图 7 以堆叠面积图展示了全球 CO₂ 排放在各能源源之间的构成变化。煤炭仍为最大排放源, 2024 年贡献了全球排放的约 40%, 其次是石油 (约 32%)、天然气 (约 20%)、水泥 (约 4%) 和其他工业 (约 3%)。值得注意的是, 天然气排放的绝对量和相对占比自

2000 年以来持续上升，主要受美国页岩气革命和全球“煤改气”转型推动。2020 年新冠疫情期期间，石油排放出现短暂下降，但 2021 年后迅速反弹。

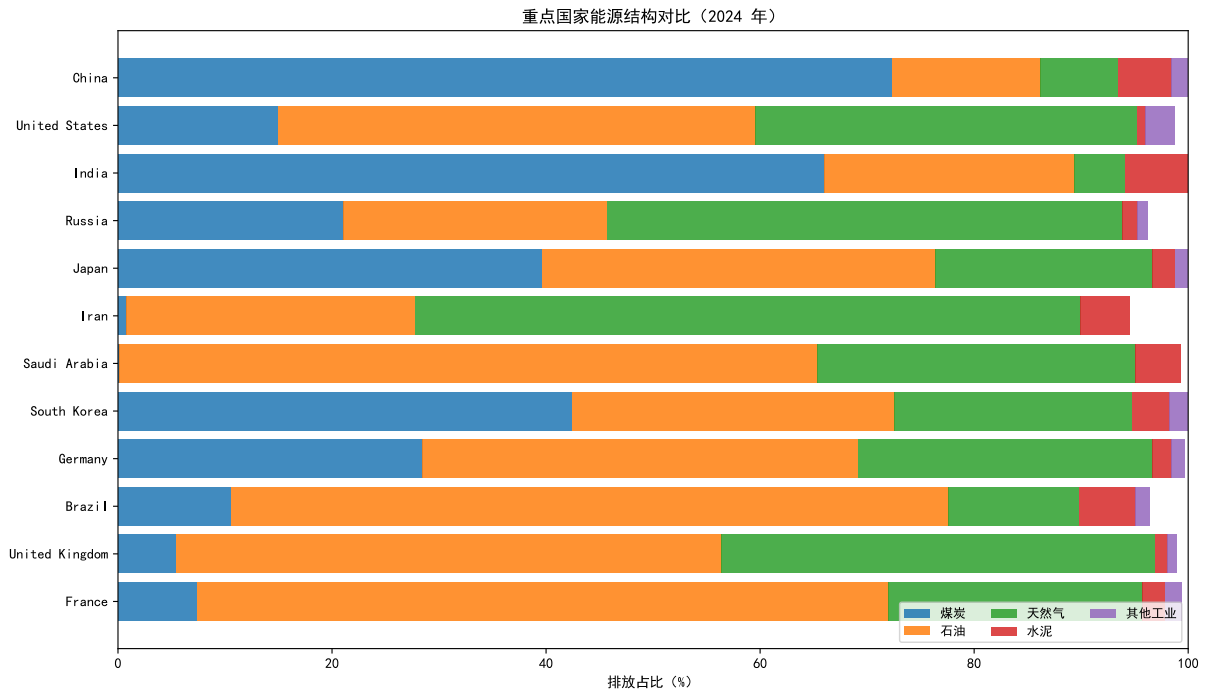


图 8 重点国家能源结构对比 (2024 年)

各国能源结构差异显著 (图 8)。中国煤炭排放占比超过 70%，而法国因核电主导其煤炭排放占比极低。沙特阿拉伯和伊朗的石油排放占比远高于其他国家，反映了其资源禀赋和经济结构特征。俄罗斯的天然气排放占比较高，与其天然气出口大国地位一致。

发现五：Top15 排放国排名格局深度重塑

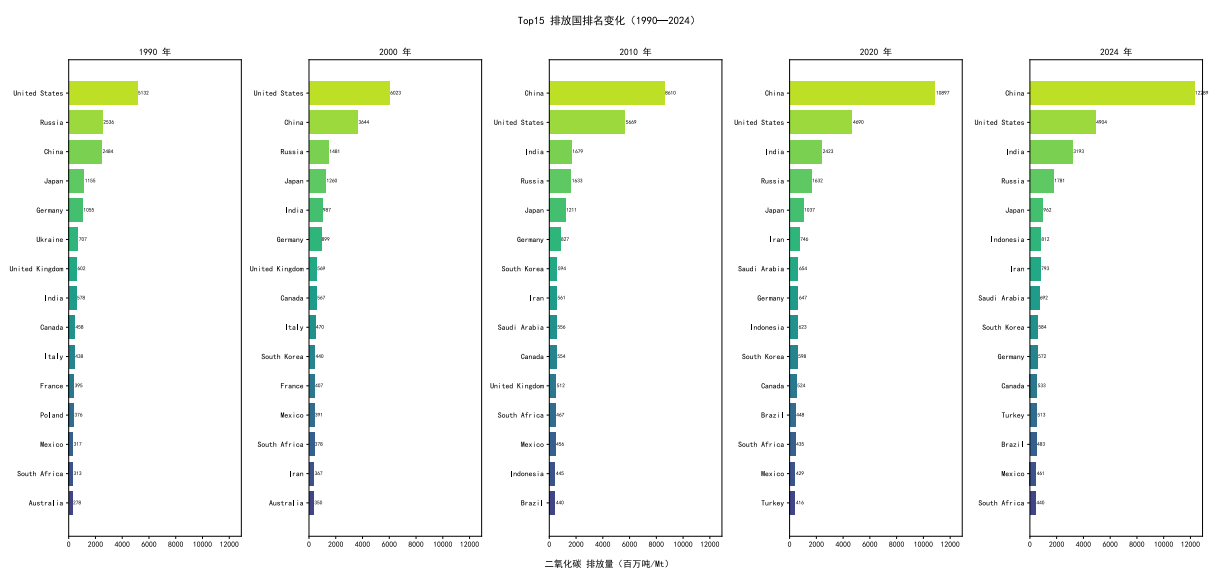


图 9 Top15 排放国排名变化 (1990—2024 五个快照年份)

图 9 清晰展示了全球排放格局的重新洗牌过程。中国的排名从 1990 年的第三位上升至 2010 年后稳居第一，印度从第六位跃升至第三位，韩国、伊朗和沙特阿拉伯的排名持续上升，而欧洲传统工业国的排名普遍下滑。这一排名变迁图揭示了过去三十年全球经济重心转移和工业化进程的深刻变化。

发现六（拓展）：SSP 情景下人口增长路径存在巨大不确定性

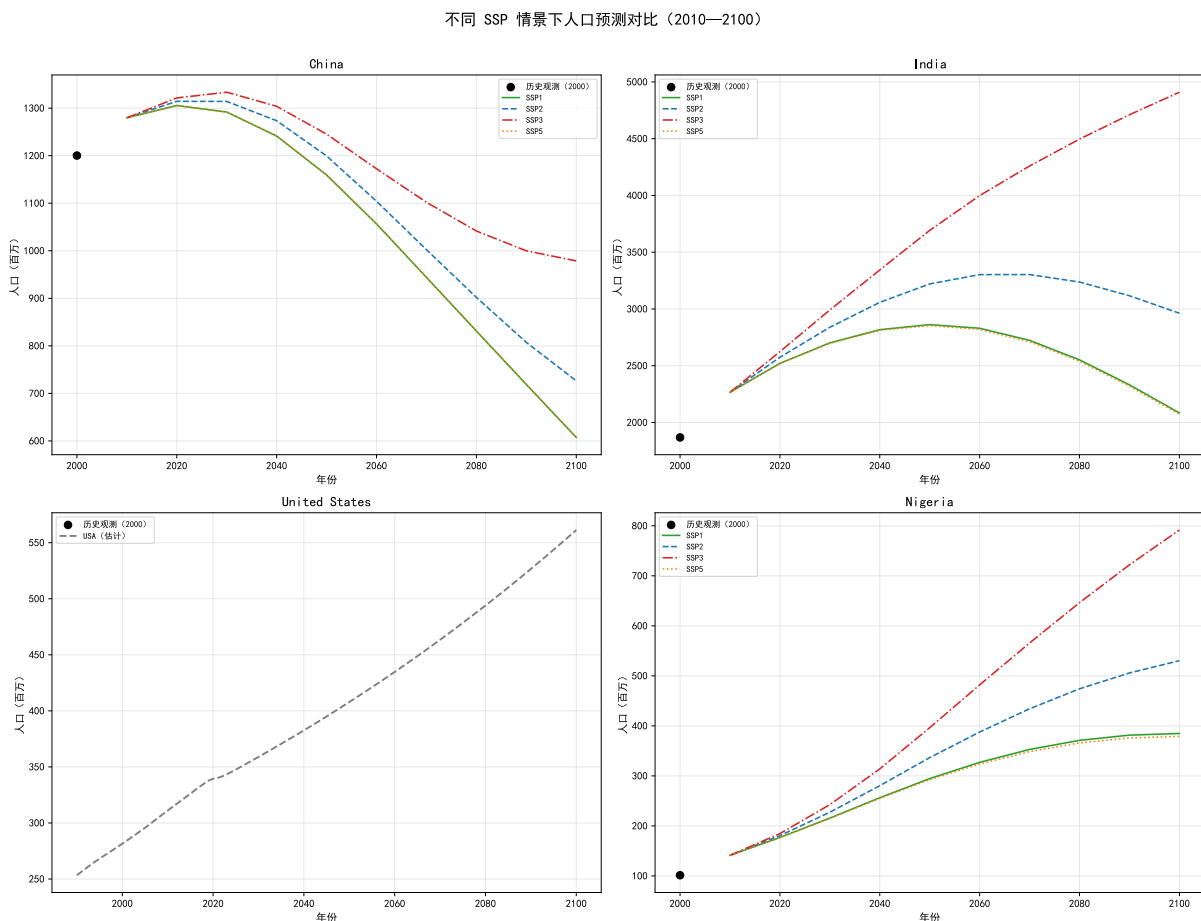


图 10 SSP 情景下人口预测对比（2010—2100）

图 10 对比了中国、印度、美国和尼日利亚在 SSP1（可持续发展）、SSP2（中间路径）、SSP3（区域竞争）和 SSP5（化石燃料驱动发展）四条路径下的人口预测。由于 World Bank 数据中美国 SSP 人口序列缺失，图中美国曲线采用 OWID 历史人口（1990—2024）进行指数外推补齐，并在图例中标注为“USA（估计）”。印度在 SSP3 情景下人口将从 2020 年的 13.8 亿持续增长至 2100 年的 13.8 亿以上，而在 SSP1 情景下将于 2060 年左右达峰后回落。中国在所有情景下均呈下降趋势，但 SSP1 降幅最大（2100 年降至约 4.8 亿）。尼日利亚在所有情景下均高速增长，至 2100 年人口可能达到 4—8 亿，将成为未来碳排

放增长的重要潜在来源。人口预测的路径差异表明，全球碳排放的未来轨迹不仅取决于技术进步和能源政策，也与人口发展模式深度关联。

5.2 异常与原因解释

卡塔尔、阿联酋等海湾国家的极端人均排放：在 2024 年人均排放排序中，卡塔尔（约 35 吨/人）、巴林、科威特和阿联酋等海湾小国位居前列，人均排放远超中美等大国。这主要由三个因素导致：（1）油气资源丰富，国内能源价格极低，缺乏节能激励；（2）极端高温气候导致制冷能耗巨大；（3）人口基数小，大型工业设施的排放在人均计算中被放大。这一现象在图 6 散点图的左上象限中清晰可见。

2020 年全球排放骤降与快速反弹：2020 年全球 CO₂ 排放较 2019 年下降约 5.2%（从 371 亿吨降至 352 亿吨），为二战以来最大年度降幅。然而 2021 年排放迅速反弹 5.6%，基本回到疫情前水平。这一 V 型走势在图 3 的全球虚线上清晰可见，说明疫情带来的减排是暂时性的结构冲击而非持久的结构转变。

俄罗斯排放的剧烈波动：俄罗斯排放量在 1990 年代经历了大幅下降（从 25.4 亿吨降至 2000 年的 14.8 亿吨），这并非环保政策的结果，而是苏联解体后经济崩溃的副产品。2000 年后，随着经济复苏，排放又逐步回升至 17.8 亿吨。

中国 2013 年前后排放增速放缓：中国 CO₂ 排放在 2000—2013 年间年均增速超过 8%，但在 2013 年后增速明显放缓，某些年份甚至出现停滞。这与“新常态”经济转型、煤炭消费达峰政策和可再生能源大规模部署密切相关。

5.3 对比分析

发达国家 vs 新兴经济体：将 12 国按发展阶段划分为两组，可以观察到清晰的排放轨迹分化。发达组（美国、德国、英国、法国、日本、韩国）的排放峰值大多出现在 2000 年代，此后逐步下降或趋于平稳，人均排放持续走低。新兴组（中国、印度、巴西、沙特、伊朗）的排放仍在增长通道中，但中国的增速已从高速转向中速，印度的增速仍然较高。俄罗斯介于两组之间，其排放因经济结构性变化而呈现独特的 U 型走势。

亚洲三国对比：中国、印度、日本：日本作为亚洲最先完成工业化的国家，排放自 2005 年左右持续下降，2024 年排放量低于 1990 年水平。中国正经历排放增长放缓的拐点期，其单位 GDP 排放强度已从 1990 年的 0.734 kg/\$ 降至 2024 年的约 0.45 kg/\$，表明

经济增长的碳效率持续改善。印度正处于排放快速增长的早期阶段，其工业化、城镇化和电力基础设施扩张将在未来数十年持续推高排放。

能源结构对比：煤炭依赖 vs 低碳转型：能源结构差异是解释各国排放轨迹的核心变量。中国的煤炭依赖程度 ($>70\%$) 远高于世界均值，这是其排放总量远超其他国家的主要原因之一。法国的核电占比全球最高 (约 70%)，这使得其人均排放仅为美国的约四分之一，而生活水平相当。沙特和伊朗的排放几乎完全依赖石油和天然气，能源结构单一性与资源禀赋高度一致。

5.4 局限与改进

数据层面：GDP 数据在 2020 年后的缺失严重制约了脱钩分析的时效性。OWID 数据中 `other_industry_CO2` 字段缺失率高达 75.6% ，限制了排放源的精确分解。此外，该数据集未包含可再生能源消费量、碳汇数据等对能源转型分析至关重要的指标。

方法层面：脱钩分析仅比较了排放增速和 GDP 增速的差值，未使用 Tapio 脱钩弹性模型等更精细的分析框架。排放峰值识别仅基于描述性观察，未采用统计检验方法。能源结构分析未考虑电力进口/出口对领土排放核算的影响。

可视化层面：静态 PNG 图表无法完整传达时序变化的动态感，排名的逐年切换和排放的加速/减速在静态视图中难以充分呈现。世界地图的 `choropleth` 编码方式按面积着色，可能放大俄罗斯、加拿大等地广人稀国家的视觉权重，而低估了人口密集但面积小的国家（如韩国、日本）。

改进方向：未来可引入 Tapio 模型进行精确脱钩分类；使用 ECharts 的动画时间轴制作排名赛跑图 (`bar chart race`)；构建交互式仪表盘 (Dashboard) 实现多视图联动（如点击地图上的国家同步更新时序曲线）；整合可再生能源数据以更全面评估能源转型进展。

6 结论与展示说明

6.1 结论

本文通过对 OWID 全球 CO₂ 排放数据集和世界银行气候风险数据的时空可视化分析，得出以下核心结论：

1. **排放总量持续增长，格局深度重塑：**1990—2024 年全球 CO₂ 排放增长 69.8%，排放重心从北大西洋两岸（美国+欧洲）向东亚和南亚转移。中国于 2010 年超越美国成为全球第一大排放国，印度于 2024 年升至第三位，全球排放格局正在经历百年未有的结构性重塑。
2. **脱钩在发达国家已成现实，但全球范围内尚未到来：**美国、德国、英国、法国和日本均实现了经济增长与碳排放的绝对脱钩，证明减排与经济发展并非不可兼得。然而，以印度为代表的发展中大国仍处于排放快速增长期，全球排放峰值何时到来取决于中国和印度的排放拐点。
3. **能源结构是排放差异的深层决定因素：**各国排放水平的巨大差异可从能源结构得到解释。煤炭依赖程度是排放强度的最主要预测变量，天然气和核能的替代作用对减排效果显著。全球能源转型的进展在发达国家与新兴经济体之间呈现明显分化。
4. **人均视角揭示公平性挑战：**全球人均排放 4.73 吨/人的背后是极端的不均衡——高排放国家人均 15—20 吨，而印度人均不足 2.2 吨。气候公平要求历史排放大国在未来承担更大的减排责任，同时支持发展中国家实现低碳发展路径。
5. **人口情景增加未来不确定性：**不同 SSP 路径下的人口预测幅度差异巨大，到 2100 年印度人口可能在 4.8 亿至 13.8 亿之间，尼日利亚可能达到 8 亿。人口增长的不确定性叠加经济增长和能源转型的不确定性，使得碳排放的长期预测面临巨大变数。

6.2 展示说明

运行环境：Python 3.12+，依赖包包括 pandas、numpy、matplotlib、seaborn、plotly、scipy、openpyxl。使用 uv 管理 Python 环境。

运行方法：

```
uv init
uv run python main.py
```

代码文件: `main.py` 包含全部数据处理、特征构建和可视化代码, 约 500 行。

输出文件结构:

- `output/fig1_co2_trend.svg` — 图 3 (图 3): 全球及重点国家 CO₂ 排放总量时序图
- `output/fig2_co2_per_capita.svg` — 图 4 (图 4): 重点国家人均 CO₂ 排放时序图
- `output/fig3_energy_source.svg` — 图 7 (图 7): 全球 CO₂ 排放源构成变化
- `output/fig4_gdp_co2_scatter.html` — 图 6 (图 6): GDP 与 CO₂ 排放关系交互散点图
- `output/fig5_world_map.html` — 图 5 (图 5): 全球人均 CO₂ 排放空间分布交互地图
- `output/fig6_ranking.svg` — 图 9 (图 9): Top15 排放国排名变化
- `output/fig7_energy_structure.svg` — 图 8 (图 8): 重点国家能源结构对比
- `output/fig8_ssp_population.svg` — 图 10 (图 10): SSP 情景人口预测对比
- `output/spatiotemporal_framework.drawio.svg` — 图 1 (图 1): 分析框架流程图
- `output/flowchart.svg` — 图 2 (图 2): 数据处理与图表生成代码流程图

数据来源:

- OWID CO₂ Data: [https://github.com/owid/CO₂-data](https://github.com/owid/CO2-data)
- OWID CO₂ CSV Download: [https://owid-public.owid.io/data/CO₂/owid-CO₂-data.csv](https://owid-public.owid.io/data/CO2/owid-CO2-data.csv)
- World Bank Climate Change Knowledge Portal: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/download-data>

6.3 个人反思

分工说明: 本作业由吴一超, 孔佳辰, 张励迅合作完成。分工如下:

- **吴一超（数据工程负责人）**：负责数据加载与分类（`load_owid_data`、`classify_locations`）、数据清洗（重复值检查、缺失值报告、IQR 异常值检测、前后向填充）、特征构建（能源结构占比、5 年移动平均、脱钩指数、排放分组标签、年度排名）以及 World Bank SSP 人口补充数据的加载与重塑；承担主流程 `main()` 的编排与调试；撰写论文第 2 章「数据来源与字段说明」和第 3 章「数据预处理与特征构建」。
- **孔佳辰（可视化设计负责人）**：负责全部 8 张分析图表的代码实现与视觉设计，包括 `fig1` CO₂ 排放总量断轴折线图、`fig2` 人均排放时序图、`fig3` 排放源堆叠面积图、`fig4` GDP—CO₂ 交互散点气泡图 (Plotly)、`fig5` 全球人均排放 Choropleth 地图 (Plotly)、`fig6` Top15 排名横向条形图、`fig7` 能源结构堆叠柱状图、`fig8` SSP 人口情景对比图，以及两张流程框架图 (`spatiotemporal_framework.drawio`、`flowchart.drawio`) 的绘制；统一配色方案与视觉编码规范；撰写论文第 4 章「可视化设计与实现」。
- **张励迅（分析与论文负责人）**：负责论文摘要、第 1 章「项目背景与研究问题」、第 5 章「结果分析与讨论」和第 6 章「结论与展示说明」的撰写；基于 8 张图表提炼六大核心发现，完成异常解释、发达国家—新兴经济体对比分析、局限与改进讨论；跑通全流程代码以验证图表输出与统计数据；负责全文统稿、图表编号交叉引用和排版格式检查。

遇到的问题：

- **数据规模与缺失值矛盾**：数据集包含 5 万余行记录，但大量早期年份和历史小国的数据缺失严重。解决方案是将分析窗口限制在 1990 年以后并精选 12 个国家进行重点填充，在大规模覆盖与数据质量之间取得平衡。GDP 数据的滞后问题对脱钩分析的时效性构成了硬约束，这一局限在论文中已如实说明。
- **中文显示的跨平台兼容性**：matplotlib 中文字体配置在不同操作系统上表现不一。通过显式指定 SimHei 字体并设置 `axes.unicode_minus = False` 解决了负号显示问题，但用户若未安装中文字体，图表标签可能显示为方框。建议在运行环境的 README 中注明字体安装要求。
- **静态图的叙事局限**：静态图表难以展现排放排名逐年变动的动态效果。尝试了 plotly 的动画帧功能，但在导出为独立 HTML 文件时遇到参数限制。后续可考虑使用 ECharts 的时间轴组件实现更流畅的动画效果。

- **补充数据集的整合难度：**世界银行数据集包含 24 个 sheet，每个 sheet 代表不同的指标-情景组合，数据维度为“国家 × 时间点”。由于该数据集与 OWID 数据集在时间粒度和国家命名上不一致，整合分析需要大量的数据重塑和名称映射工作。本研究最终选取了最具分析价值的 SSP 人口情景数据进行了初步整合，贫困率和人口密度数据留待后续深化分析。

改进方向：

- **交互式仪表盘：**构建基于 Plotly Dash 或 Streamlit 的交互式仪表盘，支持用户自定义国家选择、时间范围和图表类型，实现多视图联动（点击地图更新时序曲线、点击排名切换能源结构图等）。
- **引入更多解释变量：**纳入可再生能源装机容量、碳价政策时间节点、国际贸易隐含碳排放等数据，为排放趋势变化提供更充分的因果解释。
- **预测建模：**结合 SSP 情景和 ARIMA/LSTM 等时间序列模型进行碳排放预测可视化，引入不确定性区间的视觉编码。